

Examen de Evaluación: Unidad III (Fluidos)

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Barbara Rodriguez C.I.: 32.640.760

Resuelva los siguientes problemas, justificando analítica y matemáticamente cada uno de sus procedimientos. Exprese sus resultados finales con las unidades correctas del Sistema Internacional (S.I.). Considere la aceleración de la gravedad como $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- Presión Hidrostática y Venosa:** Un paciente gravemente herido necesita una transfusión de sangre rápida (densidad de la sangre transfusora $\rho = 1060 \text{ kg/m}^3$). Si la presión venosa del paciente en el punto de inserción es de 2500 Pa (presión manométrica), ¿a qué altura mínima por encima de la vena debe colgarse la bolsa de fluido para que la sangre logre vencer la presión venosa e ingresar al torrente sanguíneo?
- Principio de Arquímedes:** En un laboratorio de biomecánica, una muestra de tejido óseo compacto se pesa en el aire arrojando un valor de 4,50 N. Posteriormente, se sumerge completamente en agua destilada ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) y su peso aparente medido es de 2,10 N. Utilizando la fuerza de empuje, calcule primero el volumen de la muestra y luego determine la densidad real de dicho tejido óseo.
- Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli):** La sangre fluye a 0,30 m/s por una arteria horizontal que posee un radio de 4 mm. Debido a una acumulación de placa aterosclerótica (estenosis), el radio se reduce a la mitad (2 mm) en un tramo de la arteria. Si la presión en la zona sana es de 14000 Pa, determine la presión en la zona estrechada. (Asuma la densidad de la sangre como 1060 kg/m^3).
- Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional):** Debido a la acción de un fármaco vasoconstrictor, el radio de las arteriolas de un paciente disminuye en un 20 % respecto a su tamaño original (es decir, el nuevo radio es el 80 % del inicial). Suponiendo que la diferencia de presión y la viscosidad de la sangre se mantienen rigurosamente constantes, ¿cuál será el porcentaje exacto de caudal sanguíneo (Q) que se mantendrá circulando en comparación con el caudal original?
- Flujo Viscoso y Resistencia:** Para administrar un medicamento altamente viscoso ($\eta = 2,5 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$), se emplea una aguja hipodérmica de 0,04 m de longitud y un diámetro interno de 0,8 mm. Si el tratamiento exige suministrar la medicación manteniendo un caudal rigurosamente constante de $2,0 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$, ¿qué diferencia de presión (ΔP) debe ser capaz de generar la bomba de infusión mecánica?

1 Presión Hidrostática y Venosa

Datos

Densidad de la sangre : $\rho = 1060 \text{ Kg/m}^3$

Presión venosa : $P = 2500 \text{ Pa}$

Gravedad : $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

$$P = \rho g h$$

Despejando altura

$$h = \frac{P}{\rho g}$$

$$h = \frac{2500}{(1060)(9.8)}$$

$$h = \frac{2500}{10388}$$

$$h = 0.2407 \text{ m}$$

$$h = 24.1 \text{ cm}$$

Resultado

La bolsa se debe colocar como mínimo 24 cm por encima de la vena

2 Principio de Arquimedes

Datos

Peso en aire : $W = 4.50 \text{ N}$

Peso aparente en agua : $W_a = 2.10 \text{ N}$

Densidad del agua : $\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ Kg/m}^3$

$$E = W - W_a$$

$$E = 4.50 - 2.10$$

$$E = 2.40 \text{ N}$$

Por Arquimedes

$$E = \rho g V$$

$$V = \frac{E}{\rho g}$$

$$V = \frac{2.40}{(1000)(9.8)}$$

$$V = 2.45 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

Resultados

$$\text{Volumen} = V = 2.45 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$\text{Densidad} = \rho = 1.88 \times 10^3 \text{ Kg/m}^3$$

$$W = mg$$

$$m = \frac{W}{g}$$

$$m = \frac{4.50}{9.8}$$

$$m = 0.459 \text{ Kg}$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho = \frac{0.459}{2.45 \times 10^{-4}}$$

$$\rho = 1875 \text{ Kg/m}^3$$

③ Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli)

Datos

$$v_1 = 0,30 \text{ m/s}$$

$$r_1 = 4 \text{ mm}$$

$$r_2 = 2 \text{ mm}$$

$$P_1 = 14000 \text{ Pa}$$

$$\rho = 1060 \text{ Kg/m}^3$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Como

$$A = \pi r^2$$

$$v_2 = v_1 \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2$$

$$v_2 = 0,30 \left(\frac{4}{2} \right)^2$$

$$v_2 = 0,30 (4)$$

$$v_2 = 1,20 \text{ m/s}$$

La arteria es horizontal:

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$P_2 = P_1 + \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2)$$

$$P_2 = 14000 + \frac{1}{2} (1060) (0,30^2 - 1,20^2)$$

$$P_2 = 14000 + 530 (0,09 - 1,44)$$

$$P_2 = 14000 + 530 (-1,35)$$

$$P_2 = 14000 - 715,5$$

$$P_2 = 13284,5 \text{ Pa}$$

Resultado

$$P_2 = 1,33 \times 10^4 \text{ Pa}$$

④ Ley de Poiseuille

Datos

Radio nuevo:

$$r_2 = 0,8 r_1$$

La ley de Poiseuille dice:

$$Q \propto r^4$$

Por tanto

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^4$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = (0,8)^4$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = 0,4096$$

Porcentaje

$$0,4096 \times 100$$

$$40,96\%$$

Resultado

$$Q_2 = 40,96\% \text{ del caudal original}$$

El caudal disminuye un:

$$100 - 40,96 = 59,04\%$$

5) Flujo Viscoso y Resistencia (Poiseuille)

Datos

$$\eta = 3,5 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

$$L = 0,04 \text{ m}$$

$$\text{Diámetro } d = 0,8 \text{ mm}$$

$$d = 0,0008 \text{ m}$$

Radio:

$$r = 0,0004 \text{ m}$$

$$Q = 2,0 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$$

Formula de Poiseuille

$$Q = \frac{\pi r^4 \Delta P}{8 \eta L}$$

$$\Delta P = \frac{8 \eta L Q}{\pi r^4}$$

$$r^4 = (4 \times 10^{-4})^4$$

$$r^4 = 2,56 \times 10^{-14}$$

$$8 (3,5 \times 10^{-3}) (0,04) (2,0 \times 10^{-7})$$

$$= 1,6 \times 10^{-10}$$

$$\pi (2,56 \times 10^{-14})$$

$$= 8,042 \times 10^{-14}$$

$$\Delta P = \frac{1,6 \times 10^{-10}}{8,042 \times 10^{-14}}$$

$$\Delta P = 1989 \text{ Pa}$$

Resultado

$$\Delta P \approx 1,99 \times 10^3 \text{ Pa}$$

o

$$\Delta P \approx 2,0 \text{ kPa}$$